
第四章 复变函数项级数单元小结

数学与统计学院
吴慧卓

教学基本要求

1. **理解**复数项级数收敛、发散及绝对收敛等概念.
2. **了解**幂级数收敛的概念, **会**求幂级数的收敛半径,
了解幂级数在收敛圆内的一些基本性质.
3. **理解**泰勒展开定理和洛朗展开定理.
4. **会**用间接法将简单的函数在其解析环域内展开为洛朗级数.

一、复数项级数

1. 复数列的极限

复数列极限与实数列极限的定义形式上相同,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha \quad (\varepsilon - N)$$

复数列 $\{\alpha_n\} = \{a_n + ib_n\}$ 收敛于复数 $\alpha = a + ib$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b.$$

正是由于复数列极限与实数列极限的密切关系, 复数列极限的性质与实数列极限的性质相似, 并且可将复数列极限的计算问题转化为实数列极限的计算问题.

2. 复数项级数

(1) 复数项级数敛散性的定义与实数项级数的相应概念相同.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \left(\alpha_n = a_n + ib_n \right) \text{ 收敛 } \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 和 } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 均收敛.}$$

(2) 复数项级数敛散性的问题可以转化为实数项级数的敛散性问题. 因此, 可以用实数项级数的各种审敛准则来判定复数项级数的敛散性.

二、幂级数的敛散性与性质

1. 幂级数的敛散性

(1) 幂级数的收敛定理——Abel定理

(2) 幂级数的收敛圆与收敛半径

由Abel定理可知，幂级数的收敛域是这样一个圆域，在此圆域内，级数绝对收敛，在圆域外，级数发散. 这个圆就叫收敛圆，收敛圆的半径叫收敛半径.

幂级数在其收敛圆上的敛散性不能做一般的讨论.

(3) 收敛半径的求法（注意缺项情形）

$$(1) R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|; \quad (2) R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}.$$

2. 幂级数的性质

(1) 代数运算; (2) 复合运算; (3) 分析运算.

三、解析函数展开为泰勒级数

1. 泰勒展开定理

设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, $z_0 \in D$, R 为 z_0 到 D 边界的最短距离, 则 $f(z)$ 在 $|z - z_0| < R$ 内可以**唯一地**表示为

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n.$$

- (1) 根据唯一性, 任何解析函数展开成幂级数一定是它的泰勒级数
- (2) 函数在解析点 z_0 处的泰勒级数的收敛半径等于到 z_0 最近一个奇点的距离.

2. 求解析函数泰勒展开的方法

- (1) 直接法 直接求出函数的各阶导数并将它们代入泰勒系数公式, 这种方法一般比较麻烦.
- (2) 间接法 根据解析函数泰勒展开式的唯一性, 利用一些已知函数的泰勒展开式通过幂级数的代数运算、符合运算和分析运算的性质求出所给函数的泰勒展开式.

$$(1) e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad (|z| < \infty)$$

$$(2) \frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad (|z| < 1)$$

四、解析函数展开为洛朗级数

1. 双边幂级数及其性质

双边幂级数的收敛域是圆环域，

$$R_2 < |z - z_0| < R_1, \quad R_2 = 0, R_1 = \infty$$

此类级数在收敛圆环域内具有幂级数在收敛圆内许多类似的性质.

如，和函数是解析的，并且可以逐项求导和逐项积分.

(1) 解析函数的洛朗展开式的唯一性知, 在圆环域内的解析函数展开为双边幂级数必定是它的洛朗级数.

(2) 洛朗系数公式一般不能利用高阶导数公式. 即

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \neq \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0)$$

(3) 函数在圆环域内能否展成洛朗级数关键在于函数是否在该圆环域内解析.

奇点: $z = 0, z = \frac{1}{\left(k + \frac{1}{2}\right)\pi}, k \in \mathbb{Z}$

$$f(z) = \tan \frac{1}{z}$$

2. 洛朗展开定理

设函数 $f(z)$ 在 $R_2 < |z - z_0| < R_1$ 内解析, 则函数 $f(z)$ 在此环域内必能**唯一**地展开为Laurent级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \quad (R_2 < |z - z_0| < R_1),$$

$$\text{其中 } c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots),$$

$C : |z - z_0| = R \quad (R_2 < R < R_1), \text{正向.}$

3. 泰勒级数与洛朗级数的区别与联系

- (1) 条件不同； (2) 形式不同；
- (3) 泰勒级数是洛朗级数的特殊情况.

4. 求解析函数的洛朗展开式的方法

洛朗系数是积分形式，一般情况下，计算比较复杂，所以，往往不采用直接法. 与泰勒级数类似，利用一些已知简单函数的泰勒展开式，通过代数运算、复合运算和分析运算的性质求得.

例1 下列级数是否收敛，是否绝对收敛.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3^n} + \frac{i}{\sqrt{n}} \right); \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(i)^n}{n^2}$$

解 (1) $\because \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3^n} + \frac{i}{\sqrt{n}} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} + i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$

因为虚部项级数发散，故该级数发散.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(i)^n}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad \text{故原级数绝对收敛.}$$

例2 如果幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z = -3 + 4i$ 处条件收敛, 能否得到它的收敛半径?

解 由**Abel定理**知, $\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ 在 $|z| < 5$ 内绝对收敛,

对满足 $|z| > 5$ 的点, 都不可能使幂级数收敛, 否则级数

在 $|z| = 5$ 的点如 $z = -3 + 4i$ 处绝对收敛, 这与条件矛盾.

$$\therefore R = 5.$$

例3 求下列幂级数的收敛半径：

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2 z^n}{n^n}; \quad (2) \sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{3} + i)^n z^{2n}.$$

解 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_n}{C_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{[(n+1)!]^2} \frac{(n!)^2}{n^n}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{(n+1)} = 0$$

$$\therefore R = 0.$$

例3 求下列幂级数的收敛半径：

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2 z^n}{n^n}; \quad (2) \sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{3} + i)^n z^{2n}.$$

解 (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|} = |\sqrt{3} + i| = 2 \quad \therefore R = \frac{1}{\sqrt{2}}.$

例4 求 $e^{\frac{1}{1-z}}$ 在 $z=0$ 处的泰勒展开式到含 z^3 的项, 并指出它的收敛半径.

解 方法一 令 $u = \frac{z}{1-z}$, 则

$$e^{\frac{1}{1-z}} = e e^u = e \left(1 + u + \frac{u^2}{2!} + \frac{u^3}{3!} + \cdots \right)$$

$$u = \frac{z}{1-z} = (z + z^2 + z^3 + \cdots)$$

例4 求 $e^{\frac{1}{1-z}}$ 在 $z = 0$ 处的泰勒展开式到含 z^3 的项, 并指出它的收敛半径.

解 方法一

$$\begin{aligned} e^{\frac{1}{1-z}} &= e \left[1 + \left(z + z^2 + z^3 + \cdots \right) + \frac{1}{2!} \left(z + z^2 + z^3 + \cdots \right)^2 \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{3!} \left(z + z^2 + z^3 + \cdots \right)^3 + \cdots \right] \\ &= e \left(1 + z + \frac{3}{2!} z^2 + \frac{13}{3!} z^3 + \cdots \right), \quad |z| < 1 \end{aligned}$$

解 方法二 令 $f(z) = e^{\frac{1}{1-z}}$, 则 $f'(z) = \frac{1}{(1-z)^2} e^{\frac{1}{1-z}}$,

$$(1-z)^2 f'(z) = f(z)$$

$$(1-z)^2 f''(z) + (2z-3) f'(z) = 0$$

$$(1-z)^2 f'''(z) + (4z-5) f''(z) + 2 f'(z) = 0$$

.....

$$f'(0) = e, f''(0) = 3e, f'''(0) = 13e, \dots,$$

$$f(z) = e^{\frac{1}{1-z}} = e \left(1 + z + \frac{3}{2!} z^2 + \frac{13}{3!} z^3 + \dots \right), \quad |z| < 1.$$

例5 求函数 $f(z) = \frac{2(z+1)}{z^2 + 2z - 3}$ 在以 $z = 0$ 为中心、由它的奇点互相隔开的不同圆环域内的洛朗展开式.

解 $f(z)$ 有两个奇点: $z_1 = 1, z_2 = -3$.

(1) $|z| < 1$; (2) $1 < |z| < 3$; (3) $3 < |z| < +\infty$.

$$\begin{aligned} \text{(1)} |z| < 1: f(z) &= \frac{1}{z+3} + \frac{1}{z-1} = \frac{1}{3\left(1+\frac{z}{3}\right)} - \frac{1}{1-z} \\ &= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n} z^n - \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{3^{n+1}} - 1 \right] z^n. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) 1 < |z| < 3 : f(z) &= \frac{1}{z+3} + \frac{1}{z-1} = \frac{1}{3} \frac{1}{1+\frac{z}{3}} + \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} \\
 &= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n} z^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) 3 < |z| < +\infty : f(z) &= \frac{1}{z+3} + \frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \frac{1}{1+\frac{3}{z}} + \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} \\
 &= \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{z^n} + \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left[(-1)^n 3^n + 1 \right] \frac{1}{z^{n+1}}.
 \end{aligned}$$